

IA generativa para la industria del petróleo y gas

LLMs y agentes **desde cero y con los pies en la industria**: qué son, cómo usarlos bien en el trabajo diario, dónde fallan — y un caso real construido con las necesidades y los datos de los propios asistentes. Para un público amplio: ingeniería, geociencias, operaciones, planificación y administración.

POR QUÉ ESTE CURSO

Todo con ejemplos de la industria

Los ejercicios usan partes de producción, curvas de declinación, papers SPE y boletines de YPF — no recetas de cocina. Cada concepto aterriza en una tarea reconocible.

Termina en un caso real del grupo

Desde la sesión 1 se relevan las necesidades de los asistentes. El grupo elige un caso en la sesión 5 y en la 8 se presenta resuelto de punta a punta.

Riesgo y verificación, no como anexo

Alucinaciones, confidencialidad y límites se trabajan desde la sesión 2 y culminan en una sesión propia, con una política de uso lista para adoptar.

FORMATO

Antes de cada sesión — 30 a 45 min, auto-guiado

Materiales en el sitio del curso: lecturas o videos cortos con tiempo estimado y ejercicios interactivos que corren en el navegador — un tokenizador real, un simulador de predicción de tokens y temperatura, quizzes con explicación.

Sesión en vivo — 2 h por videollamada

Exposición con demos en vivo (~40 min), taller hands-on con las herramientas (~40 min), discusión estructurada (~30 min), cierre y tarea (~10 min).

Después del curso

El sitio queda disponible como material de consulta, y cada equipo se lleva una hoja de ruta de adopción y un borrador de política de uso interna.

REQUISITOS

- Navegador web — no se instala nada
- Una cuenta gratuita de chatbot (ChatGPT, Claude o Gemini)
- Sin presupuesto de software ni licencias
- Sin conocimientos previos de programación

Los ejercicios usan datos públicos de la industria. Regla explícita desde el día uno: nada confidencial en herramientas gratuitas.

QUÉ SE LLEVAN LOS ASISTENTES

CRITERIO

Uso competente de LLMs en tareas reales, con el hábito de verificación incorporado.

MATERIALES

El sitio del curso queda disponible: ejercicios interactivos y guías por sesión.

POLÍTICA DE USO

Borrador editable de política interna de IA, listo para adoptar en el equipo.

CASO + HOJA DE RUTA

Un flujo resuelto con sus necesidades y una hoja de ruta de adopción concreta.

Ocho sesiones, un arco

S1 De los datos a la IA generativa

Qué es todo esto, por qué explotó ahora y qué tiene que ver con tu trabajo. Se lanza la encuesta de relevamiento.

S2 Cómo funciona un LLM

Tokens, probabilidades y temperatura, sin matemática pesada — y de ahí, por qué los modelos alucinan.

S3 Uso efectivo: prompting y trabajo diario

Anatomía de un buen prompt, aplicada en taller a informes, resúmenes, minutas y traducción técnica.

S4 IA + datos: análisis asistido

El chatbot como copiloto de análisis: de un CSV de producción o un PDF de boletín a una tabla verificada y un gráfico.

S5 Tu conocimiento + LLMs: RAG y NotebookLM

Que el modelo responda con tus manuales y normas, con citas. El grupo elige el caso real del curso.

S6 Agentes

LLM + herramientas + loop: demo en vivo de un agente real, qué funciona hoy, dónde falla y qué riesgos trae.

S7 Riesgos, límites y gobernanza

Protocolo de verificación, mapa de confidencialidad, IA e infraestructura crítica, y una política de uso editable.

S8 Caso real y hoja de ruta

El caso del grupo de punta a punta, su crítica con las reglas de la sesión 7, y cómo seguir después del curso.

EL CASO REAL — CÓMO SE CONSTRUYE

SESIÓN 1

Encuesta de relevamiento: roles, tareas repetitivas, datos disponibles.

SESIÓN 3

Cada asistente trae sus tareas reales al taller de prompting.

SESIÓN 5

Shortlist de 2–3 casos candidatos; el grupo elige uno.

SESIONES 5–8

El instructor construye el caso con feedback del equipo dueño de la necesidad.

SESIÓN 8

Presentación end-to-end, crítica grupal y hoja de ruta de adopción.

INSTRUCTOR

Matías Podeley. 18 años en la industria del petróleo y gas: ingeniería de reservorios (simulación) y desarrollo de proyectos de energía en operadoras de la región. Hoy trabaja en evaluación y seguridad de sistemas de IA aplicados a infraestructura energética — el cruce exacto entre los dos mundos de este curso.

El curso combina esa doble trayectoria: la tecnología explicada con rigor, y el criterio de quien conoce lo que cuesta un error en esta industria.



mpodeley.github.io/curso-ia-energia

mpodeley@gmail.com

linkedin.com/in/mpodeley